



Estatística e Probabilidade

Aula 1 - Probabilidade

Professora: Josceli Tenório

Introdução

O espaço amostral de um experimento, representado por S , é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento.

O experimento mais simples a que a probabilidade se aplica é aquele com dois resultados finais possíveis.

Um exemplo de experimento desse tipo é examinar um único fusível para ver se funciona. O espaço amostral desse experimento é expresso como:

$$S = \{N, D\}$$

onde N representa sem defeito, D representa com defeito e as chaves são usadas para englobar os elementos do conjunto.

Se examinarmos três fusíveis em sequência e anotarmos o resultado de cada exame, o resultado do experimento é qualquer sequência de N e D de 3 elementos, de forma que:

$$S = \{NNN, NND, NDN, NDD, DNN, DND, DDN, DDD\}$$

No estudo de probabilidade, estaremos interessados não apenas nos resultados individuais de S , como também em qualquer grupo de resultados de S .

Uma definição importante é referente a evento:

Evento é qualquer grupo (subconjunto) de resultados contidos no espaço amostral S . O evento é denominado simples se consiste em um único resultado e composto se consistir em mais de um resultado.

Exemplo:

Considere um experimento em que cada um de três veículos que trafegam em uma determinada estrada siga pela saída à esquerda (E) ou à direita (D) no final da rampa de saída. Os oito resultados possíveis que compõem o espaço amostral são:

$$S = \{EEE, DEE, EDE, EED, EDD, DED, DDE \text{ e } DDD\}$$

Dessa forma, há oito eventos simples, dentre os quais estão $E_1 = \{EEE\}$ e $E_5 = \{EDD\}$.

Os eventos compostos incluem:

$A = \{DEE, EDE, EED\}$ = o evento em que exatamente um dos três veículos vira à direita;

$B = \{EEE, DEE, EDE, EED\}$ = o evento em que no máximo um dos veículos vira à direita;

$C = \{EEE, DDD\}$ = o evento em que os três veículos viram na mesma direção.

Suponha que, quando o experimento é executado, o resultado seja EEE. Então, o evento simples E_1 terá ocorrido, da mesma forma que os eventos B e C (mas não A).

Algumas relações sobre a teoria dos conjuntos

Um evento é essencialmente um conjunto, de forma que as relações e resultados da teoria elementar dos conjuntos podem ser usados para o estudo dos eventos. As operações a seguir serão usadas para construção de novos eventos, a partir de eventos conhecidos.

Definições:

1. A união de dois eventos A e B, representada por $A \cup B$ e lida "A união B", é o evento que consiste em todos os resultados que estão no evento A ou no B ou em ambos (de forma que a união inclui resultados em que ocorram A e B, bem como aqueles em que exatamente um ocorre), isto é, todos os resultados em ao menos um dos eventos.
2. A interseção dos dois eventos A e B, representada por $A \cap B$ e lida "A interseção B", é o evento que consiste de todos os resultados que estão em ambos A e B.
3. O complemento de um evento A, representado por A' , é o conjunto de todos os resultados em S que não estão contidos em A.

Exemplo:

Para o experimento em que é observado o número de bombas em uso em um posto de gasolina de seis bombas, assuma:

$A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ e $C = \{1, 3, 5\}$.

Então:

$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} = S$;

$A \cup C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$,

$A \cap B = \{3, 4\}$, $A \cap C = \{1, 3\}$

$A' = \{5, 6\}$, $\{A \cup C\}' = \{6\}$

Definição

Quando A e B não possuem resultados em comum, são chamados **eventos mutuamente exclusivos** ou disjuntos.

Exemplo:

Uma cidade pequena possui três revendedores de automóveis: um revendedor GM que vende Chevrolets, Pontiacs e Buicks, um revendedor Ford que vende Fords e Mercurys e um revendedor Chrysler que vende Plymouths e Chryslers.

Se um experimento consiste em observar a marca do próximo carro vendido, os eventos

$A = \{\text{Chevrolet, Pontiac, Buick}\}$ e $B = \{\text{Ford, Mercury}\}$ são mutuamente exclusivos porque o próximo carro vendido não pode ser um produto GM e Ford ao mesmo tempo.

Axiomas, Interpretações e Propriedades da Probabilidade

Dados um experimento e um espaço amostral S , o objetivo da probabilidade é atribuir a cada evento A um número $P(A)$, denominado probabilidade do evento A , que fornecerá uma medida precisa da chance de ocorrência de A . Para assegurar que as atribuições de probabilidade sejam consistentes com nossas noções intuitivas de probabilidade, todas as atribuições devem satisfazer os axiomas a seguir (propriedades básicas) de probabilidade.

Os axiomas servem para cortar atribuições inconsistentes com as noções intuitivas de probabilidade.

AXIOMA 1: reflete a noção intuitiva de que a chance de ocorrência de A deve ser não-negativa.

$$\text{Para qualquer evento, } A, P(A) \geq 0.$$

AXIOMA 2: a maior probabilidade possível de ser atribuída a S é 1.

$$P(S) = 1.$$

AXIOMA 3: formaliza a ideia de que, se desejarmos que a probabilidade de ao menos um de diversos eventos ocorra e que dois eventos não ocorram simultaneamente, a chance de pelo menos um ocorrer será a soma das chances dos eventos individuais.

a. Se $A_1, A_2, \dots, A_k$ for um conjunto **finito** de eventos mutuamente exclusivos, então

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = \sum_{i=1}^k P(A_i)$$

b. Se $A_1, A_2, A_3, \dots$ for um conjunto **infinito** de eventos mutuamente exclusivos, então

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Exemplo

No experimento em que uma única moeda é lançada, o espaço amostral é $S = \{Cara, Coroa\}$. Os axiomas especificam que $P(S) = 1$, de forma que, para completar a atribuição de probabilidade, falta apenas determinar $P(Cara)$ e $P(Coroa)$. Já que $Cara$ e $Coroa$ são eventos disjuntos e $Cara \cup Coroa = S$, o Axioma 3 implica que

$$1 = P(S) = P(Cara) + P(Coroa)$$

Quais seriam os valores possíveis para $P(Cara)$ e $P(Coroa)$?

Interpretando probabilidade

No experimento de lançamento de uma moeda do exemplo anterior, duas atribuições particulares puderam ser analisadas. A atribuição correta ou apropriada depende da forma pela qual o experimento é executado e também da interpretação da probabilidade. A interpretação usada com mais frequência e mais compreendida baseia-se na noção de **frequências relativas**.

Propriedades de probabilidade

Proposição:

$$\text{Para qualquer evento } A, P(A) = 1 - P(A')$$

Demonstração

Considerando a probabilidade de um conjunto finito de eventos mutuamente exclusivos é a soma da probabilidade de cada evento, assumamos $k = 2$, $A_1 = A$ e $A_2 = A'$.

Por definição $A \cup A' = S$ enquanto A e A' são disjuntos,

$$1 = P(S) = P(A \cup A') = P(A) + P(A'),$$

de onde segue o resultado.

Em geral, essa proposição é útil quando o evento de interesse pode ser expresso como "ao menos ...", já que o complemento "menos que ..." pode ser mais fácil de se lidar (em alguns problemas, "mais que ..." é mais fácil de lidar que "no máximo ..."). Se você tiver dificuldade para calcular $P(A)$ diretamente, pense em determinar $P(A')$.

Proposição

Se A e B forem mutuamente exclusivos, então $P(A \cap B) = 0$

Demonstração

Visto que $A \cap B$ não contém resultados, $(A \cap B)' = S$

Portanto, $1 = P[(A \cap B)'] = 1 - P(A \cap B)$, o que implica $P(A \cap B) = 1 - 1 = 0$.

Proposição

Para quaisquer eventos A e B: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Demonstração

Observe primeiro que $A \cup B = A \cup (B \cap A')$.

Visto que A e $(B \cap A')$ são mutuamente exclusivos, $P(A \cup B) = P(A) + P(B \cap A')$.

Mas $B = (B \cap A) \cup (B \cap A')$ (a união da parte de B contida em A e a parte de B não contida em A), sendo $(B \cap A)$ e $(B \cap A')$ mutuamente exclusivos, de forma que

$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A')$. Combinando esses resultados, temos

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \cap A') = P(A) + [P(B) - P(A \cap B)] = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Aplicação

Em um determinado bairro residencial, 60% de todos os lares assinam o jornal metropolitano publicado em uma cidade próxima, 80% assinam o jornal local e 50% de todos os lares assinam os dois. Se um lar for selecionado aleatoriamente, qual será a probabilidade de ele assinar:

- a. Ao menos um dos jornais
- b. Exatamente um dos dois jornais

Fazendo $A = \{\text{assinaturas do jornal metropolitano}\}$ e $B = \{\text{assinaturas do jornal local}\}$, as informações fornecidas implicam:

$$P(A) = 0,6, P(B) = 0,8, \text{ e } P(A \cap B) = 0,5.$$

Então:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

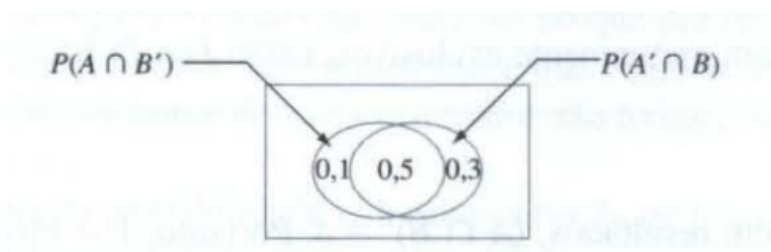
$$P(\text{assinaturas de ao menos um dos jornais}) = 0,6 + 0,8 - 0,5 = 0,9$$

O evento de um lar assinar apenas o jornal local pode ser escrito como $A' \cap B$ [(não-metropolitano) e local]. Então:

$$0,9 = P(A \cup B) = P(A) + P(A' \cap B) = 0,6 + P(A' \cap B) \text{ pela qual } P(A' \cap B) = 0,3.$$

$$\text{De forma similar, } P(A \cap B') = P(A \cup B) - P(B) = 0,1.$$

$$\text{Pela figura, } P(\text{exatamente um}) = P(A \cap B') + P(A' \cap B) = 0,1 + 0,3 = 0,4$$



Referência

Devore J L. Probability and Statistics for Engineering and the Sciences. Thomson ed. 5a. ed. 284 p.

